

Análise de Imagens em Superfícies de EVA com fundos de cores diferentes

Análise de Imagens em Superfícies de EVA com fundos de cores diferentes

Relatório apresentado como um dos requisitos
do projeto da primeira unidade de PDI.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	MATERIAIS E MÉTODOS	4
2.1	Ambiente e Equipamentos de Aquisição	4
2.2	Objetos de Referência	4
2.2.1	Referência de Cor	4
2.2.2	Referência Espacial	4
2.3	Procedimento de Captura e Amostragem	4
2.4	Ferramentas Computacionais	5
2.5	Pré-processamento dos Dados	5
3	RESULTADOS E DISCUSSÃO	6
3.1	Análise do Fundo Verde	6
3.2	Análise do Fundo Azul	6
3.3	Análise do Fundo Branco e Limitações do Método	7
4	CONCLUSÃO	8

1 INTRODUÇÃO

Quando utilizamos programas de computador que recebem imagens, a qualidade das fotos é algo muito importante. Por isso, nesse trabalho buscamos verificar que fotografias em fundos de cores diferentes podem impactar diretamente a qualidade do dado, criando variações não esperadas.

Essas variações podem aparecer de três formas: como "sujeira" na imagem (o ruído), mudando o tom real do que estamos fotografando (instabilidade de cor), ou até mesmo criando distorções no tamanho das coisas. Se não entendermos como o fundo afeta a foto, fica muito difícil garantir que os experimentos funcionem direito toda vez que forem repetidos.

Por isso, a ideia principal deste projeto é testar na prática, como três cores diferentes de EVA (Azul, Verde e Branco) reagem na hora da fotografia. Nós montamos um passo a passo organizado para tirar essas fotos e, usando programação, vamos calcular matematicamente o ruído, a estabilidade das cores e as distorções em cada cenário.

Portanto, a partir de um planejamento com esse experimento, teremos dados suficientes para chegar à uma resposta clara e comprovada.

Qual cor de EVA é mais adequada para experimentos de PDI nas condições de aquisição estabelecidas?

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Ambiente e Equipamentos de Aquisição

As imagens foram capturadas utilizando a câmera principal de um celular da Apple, o iPhone 12, utilizando essas configurações: lente grande-angular de 26 mm, abertura de $f/1.6$ e sensor de 12 Megapixels. O dispositivo foi posicionado à cima da superfície onde estava o EVA, em uma altura aproximada de 1,5 m em relação às placas de EVA. O ISO das imagens ficou em 100 para fundo azul e verde, e 64 para o fundo branco.

A iluminação do ambiente também é uma característica importante, utilizamos apenas uma fonte de luz artificial que foi uma lâmpada de LED branca, com isso foi mantido um padrão para as capturas em relação à captura.

2.2 Objetos de Referência

Para conseguirmos calcular exatamente o que o projeto pede, nós colocamos dois objetos conhecidos em cima do EVA em todas as fotos que tiramos:

2.2.1 Referência de Cor

Um cartão retangular branco, medindo exatamente 11 cm x 7 cm. Ele vai servir como a nossa "paleta" para vermos se o tom das cores está variando muito de uma foto para a outra, e também vai ajudar a calibrar o balanço de branco.

2.2.2 Referência Espacial

Uma moeda de 25 centavos. Como nós sabemos o tamanho exato dela, vamos usá-la para verificar se a lente sofreu alguma distorção e para padronizar o tamanho das coisas na foto (calculando quantos pixels equivalem a um milímetro).

2.3 Procedimento de Captura e Amostragem

Nós testamos três cores de EVA: Azul, Verde e Branco. Para ter certeza de que teríamos fotos boas o suficiente e sem borrões, decidimos tirar fotos a mais para depois escolher apenas as 10 melhores (fotos com foco) de cada cor. No final das contas, as capturas ficaram assim:

O processo de captura resultou no seguinte banco de dados bruto:

- **EVA Azul:** 16 imagens capturadas, com ISO 100, tempo de exposição de 1/120 s e compensação de exposição de 0 EV;
- **EVA Verde:** 13 imagens capturadas, com ISO 100, tempo de exposição de 1/120 s e compensação de exposição de 0 EV;
- **EVA Branco:** 12 imagens capturadas, com ISO 64, tempo de exposição de 1/120 s e compensação de exposição de 0 EV.

2.4 Ferramentas Computacionais

O processamento das imagens e a extração dos dados para análise foram desenvolvidos na linguagem de programação Python. A detecção geométrica dos objetos e a limiarização para isolar o cartão da referência de cor foram realizadas utilizando a biblioteca OpenCV. Para o cálculo matemático do ruído de imagem, aplicou o Desvio Padrão sobre a matriz de pixels em escala de cinza utilizando a biblioteca NumPy.

2.5 Pré-processamento dos Dados

Como as fotos foram capturadas utilizando um celular da Apple, os arquivos originais foram salvos no formato HEIC (*High Efficiency Image Container*). e ao tentar rodar comandos do opencv, foi possível perceber que ele não possui compatibilidade com esse formato de arquivo *.heic*.

Para contornar essa limitação técnica e garantir o funcionamento do *pipeline* de Processamento Digital de Imagens, foi necessária uma etapa de pré-processamento manual. Todas as imagens selecionadas para a amostragem final foram convertidas para o formato JPEG antes de serem submetidas aos algoritmos de detecção geométrica e cálculo de ruído.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da execução do algoritmo, foi possível extrair as métricas de ruído, estabilidade de cor e distorção espacial. Os dados obtidos evidenciam o impacto direto da cor do fundo de EVA no algoritmo de captura do dispositivo.

3.1 Análise do Fundo Verde

O EVA verde apresentou uma captura consistente de foco, com a escala espacial mantendo estável em 3,76 pixels/mm na maioria das fotos, indicando pouca distorção. mas observou-se contaminação no balanço de branco, com o canal vermelho variando de forma mais forte, acredito que por reflexo.

Tabela 1 – Métricas extraídas das amostras no fundo de EVA Verde

Arquivo	Ruído	Escala (px/mm)	Azul	Verde	Vermelho
IMG_4850.jpg	2.25	3.76	227.93	221.93	214.93
IMG_4851.jpg	2.21	3.76	225.37	219.37	212.37
IMG_4852.jpg	2.45	3.76	224.46	224.99	224.03
IMG_4854.jpg	1.91	3.76	226.86	227.86	225.86
IMG_4855.jpg	2.02	3.76	226.15	227.14	225.14
IMG_4856.jpg	2.50	3.84	223.91	224.91	222.91
IMG_4857.jpg	2.32	3.84	222.60	216.59	209.58
IMG_4858.jpg	2.93	4.00	223.34	224.35	223.65
IMG_4860.jpg	2.53	3.76	233.45	226.99	219.85
IMG_4861.jpg	2.58	3.76	230.81	224.81	217.80

3.2 Análise do Fundo Azul

No fundo azul, o ruído apresentou numeros menores, variando entre 1,42 e 1,74. Ocorreu também uma possível invasão da cor do EVA sobre o cartão branco, aumentando os valores do canal azul e derrubando os demais canais em diversas fotos da amostra.

Tabela 2 – Métricas extraídas das amostras no fundo de EVA Azul

Arquivo	Ruído	Escala (px/mm)	Azul	Verde	Vermelho
IMG_4863.jpg	1.42	3.68	223.69	226.18	226.02
IMG_4864.jpg	1.60	3.68	235.25	224.17	217.71
IMG_4865.jpg	1.57	3.68	222.92	224.96	224.94
IMG_4866.jpg	1.45	3.68	223.53	225.94	225.80
IMG_4869.jpg	1.53	4.08	221.23	224.90	224.37
IMG_4870.jpg	1.74	3.68	234.44	224.43	217.47
IMG_4872.jpg	1.61	3.68	235.30	225.30	218.30
IMG_4873.jpg	1.50	3.68	233.35	223.35	216.35
IMG_4876.jpg	1.56	3.68	221.15	225.32	224.59
IMG_4878.jpg	1.66	3.60	232.81	222.81	215.81

3.3 Análise do Fundo Branco e Limitações do Método

Durante os testes com o EVA branco, o código que criamos para separar o cartão do fundo não funcionou. Como o papel e o fundo eram praticamente da mesma cor, o algoritmo não conseguiu identificar as bordas do cartão, o que deixou impossível o cálculo automático das cores. Esse resultado foi interessante, pois mostra na prática que não devemos usar fundos sem contraste quando queremos que o programa identifique objetos sozinho.

Além disso, notamos que a escala da imagem sofreu as maiores variações de todos (saltando de 3,68 para até 4,16 px/mm). Isso aconteceu porque como o cenário era todo branco e com pouco contraste, o foco automático da câmera teve muita dificuldade para focar na imagem. Ao tentar focar no vazio, a lente acabou alterando a proporção real das coisas na foto.

Tabela 3 – Métricas espaciais e de ruído extraídas do fundo de EVA Branco

Arquivo	Ruído	Escala (px/mm)
IMG_4838.jpg	1.45	3.76
IMG_4839.jpg	1.67	3.68
IMG_4840.jpg	1.47	4.00
IMG_4842.jpg	1.80	3.92
IMG_4843.jpg	1.54	4.00
IMG_4844.jpg	1.70	3.76
IMG_4845.jpg	1.72	4.00
IMG_4846.jpg	1.59	3.92
IMG_4847.jpg	1.74	4.08
IMG_4849.jpg	1.43	4.16

4 CONCLUSÃO

Com base em todos os testes e analisando os resultados, conseguimos responder à pergunta principal do projeto: a cor do fundo afeta, sim, a qualidade da captura, e o EVA branco aparentemente é a pior escolha para as condições que testamos.

O fundo branco falhou em dois pontos. Primeiro, como ele não tem textura ou contraste, o celular ficou procurando o foco, o que fez o tamanho da moeda na imagem mudar bastante de uma foto para outra, segundo, como o nosso cartão de referência também era branco, o algoritmo simplesmente não conseguiu diferenciar onde acabava o objeto e onde começava o fundo, travando o código, talvez se o EVA branco fosse um pouco mais escuro ou puxasse para outra cor, os resultados seriam diferentes.

Já os fundos Azul e Verde entregaram resultados muito bons, mas cada um foi bem em um ponto diferente. O EVA Azul entregou as fotos mais limpas, com o menor nível de ruído de todo o teste. Por outro lado, o EVA Verde foi o melhor para manter a câmera estável: ele ajudou a lente a cravar o foco perfeitamente em quase todas as fotos, mantendo o tamanho das coisas sempre igual. O único defeito dos dois foi que eles refletiram luz colorida, acabando por "pintar" um pouco o cartão branco.

Portanto, a conclusão deste experimento é que o EVA Verde é o mais recomendado se o projeto precisar medir o tamanho das coisas com muita precisão. Se a prioridade for uma imagem mais limpa e sem "sujeira", o EVA Azul já se torna melhor. o que percebemos que fica provado por este relatório é: para o computador não se confundir, nunca use um fundo que seja da mesma cor ou parecido dos objetos que você vai analisar.